

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Campus Cobán, Alta Verapaz

Curso: Programación II

Catedrático: Ing. Erwin Geovani De Leon Chaman

Proyecto: Sistema de Gestión Escolar (SGE) - Variante 3

Fase: Primer Entregable - Arquitectura y UML

Fecha de revisión: 17 de septiembre de 2026

Semestre: Segundo Ciclo 2026

Integrantes del Equipo

- **Franklin Ismael Tilóm Cojoc** — GitHub: `@f-mael`
- **Angel Tot** — GitHub: `@AngelTot09`
- **Iván Castro** — GitHub: `@POG0149149`

Repositorio Oficial en GitHub: <https://github.com/f-mael/sge-umg>

1. Introducción

El presente documento define la arquitectura inicial y el modelado conceptual del Sistema de Gestión Escolar (SGE). Este sistema está diseñado para solventar los requerimientos de control administrativo y académico en un establecimiento educativo de nivel medio o primario, integrando el registro de personal y estudiantes, matriculación por ciclos escolares, administración de cursos y el cálculo formal del rendimiento académico de los estudiantes mediante una arquitectura modular en Java y el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

2. Descripción de Módulos Funcionales

Módulo 1: Estudiantes e Inscripciones

Gestiona los expedientes personales y académicos de los alumnos matriculados. Permite realizar el alta, baja, modificación y consulta de alumnos, así como la vinculación obligatoria de su matrícula activa a un ciclo lectivo y grado específico a través del registro formal de inscripciones.

Módulo 2: Cursos y Grados/Secciones

Administra la oferta académica institucional. Organiza la división física y curricular por niveles (Primaria, Básico, Diversificado), nombres de grado y secciones alfabéticas, sirviendo de base para la asignación curricular de las asignaturas que componen el pénsum de estudios.

Módulo 3: Docentes y Asignación de Cursos

Controla los datos del claustro de profesores, registrando perfiles profesionales, especialidades pedagógicas y el vínculo contractual con las materias que tienen a su cargo en los distintos grados y secciones.

Módulo 4: Calificaciones y Asistencia (Relación Maestro-Detalle)

Supervisa el rendimiento académico y la permanencia del estudiante en las aulas. Integra el control de asistencia periódica por curso y gestiona las boletas oficiales de calificaciones mediante una estructura maestro-detalle, donde cada boleta consolida las notas desglosadas por materia y calcula automáticamente el promedio general del estudiante.

Módulo 5: Padres o Encargados

Registra la información legal y de contacto de los tutores o encargados responsables de cada estudiante, asegurando la trazabilidad de la patria potestad y canales directos de notificación institucional.

3. Catálogo de Entidades del Sistema (10 Entidades Base)

#	Entidad	Tipo	Atributos Principales	Descripción del Rol
1	Persona	Base (Abstracta)	id, nombre, apellido, telefono, email	Superclase que consolida los atributos comunes y promueve la reutilización de código mediante herencia.
2	Estudiante	Especialización	carnet, fechaNacimiento, idEncargado	Representa al alumno matriculado; hereda de Persona y vincula a su tutor o responsable legal.
3	Docente	Especialización	codigoEmpleado, especialidad	Representa al catedrático titular; hereda de Persona y se vincula como instructor de cursos.
4	Encargado	Especialización	cui, parentesco, direccion	Representa al padre de familia o tutor legal del alumno; hereda de Persona.
5	CicloEscolar	Catálogo Operativo	idCiclo, anio, fechaInicio, fechaFin, activo	Delimita el período administrativo y calendario lectivo anual sobre el cual operan inscripciones y boletas.
6	GradoSeccion	Catálogo Académico	idGrado, nombre, seccion, nivel	Define el aula y nivel académico de agrupación estudiantil (ej. 1ro Básico Sección A).
7	Curso	Núcleo Académico	idCurso, nombre, idDocente, idGrado	Asignatura curricular asignada a un grado específico e impartida por un docente titular.
8	Inscripcion	Transaccional	idInscripcion, idEstudiante, idGrado, idCiclo, fechaInscripcion, estado	Formaliza la matrícula del alumno en un grado y ciclo escolar determinado.
9	Asistencia	Control Diario	idAsistencia, idEstudiante, idCurso, fecha, estado	Bitácora de asistencia periódica (Presente, Ausente, Justificado) del estudiante por clase.
10	BoletaCalificaciones	Transaccional Maestro	idBoleta, idEstudiante, idCiclo, periodo, fechaEmision, promedio	Encabezado maestro que totaliza y promedia las notas de un alumno en una unidad o bimestre.
11	DetalleBoleta	Transaccional Detalle	idDetalle, idBoleta, idCurso, nota, observacion	Línea de detalle vinculada por composición a la boleta; guarda el puntaje de una asignatura específica.

4. Diagrama de Clases UML

Diagrama de Clases UML del Sistema (SGE)

Archivo referenciado en repositorio: docs/diagrama-clases-uml.png

5. Reparto de Responsabilidades en el Repositorio

- **Franklin Tilóm:** Arquitectura del proyecto, clases del modelo de personas (`Persona`, `Estudiante`, `Docente`, `Encargado`), configuración inicial Maven/JavaFX y documentación preliminar.
- **Angel Tot:** Clases del modelo académico institucional (`GradoSeccion`, `Curso`, `CicloEscolar` e `Inscripcion`).
- **Iván Castro:** Clases transaccionales de evaluación (`Asistencia`, `BoletaCalificaciones`, `DetalleBoleta`) y diagramación gráfica UML.